

第62届数学奥林匹克
第三轮（州级轮）
4年级
题目



www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，而是可以自己选择做题顺序。

620431 数字锁

Anna 忘记了自行车锁的三位数字密码。她只知道密码由数字1、5和7组成，并且5正好出现一次。

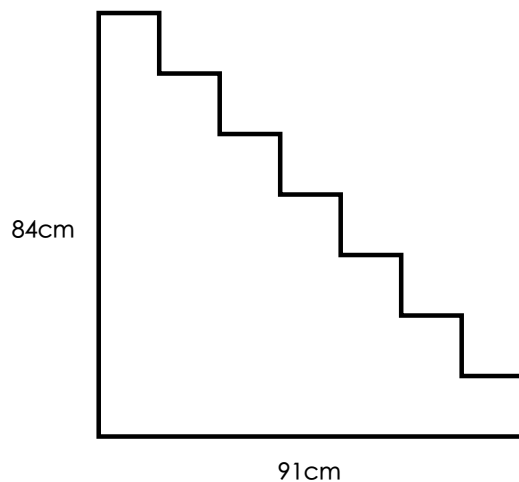
写出所有可能。

620432 周长

计算一个图形的周长，就是把所有边长相加。



- 计算一个正方形的周长。它的一条边长4.7 cm。
- 一个长方形的周长为6 m。其中一条边长2.12 m。其他三条边分别多长？
- 计算楼梯形图形的周长。



一级台阶有多高？下一页继续！

620433 寻找数字

例子：

如果从要找的数中减去36，得到75。

算式：_____ - 36 = 75

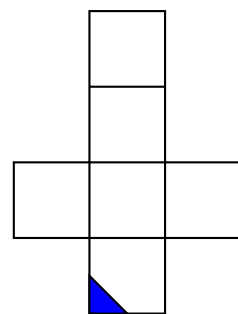
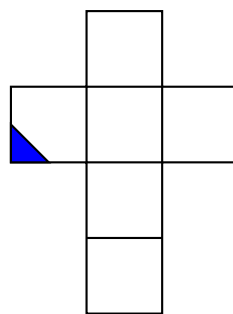
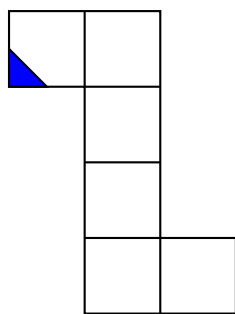
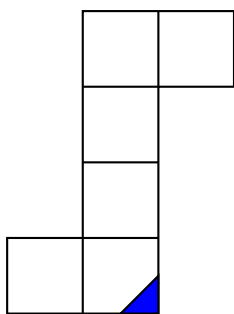
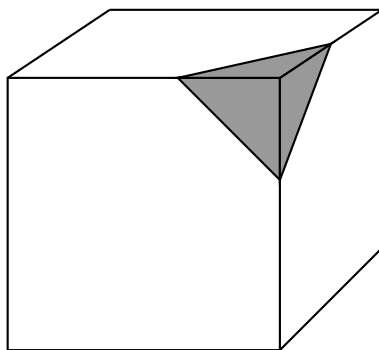
要找的数是111。

请分别写出要找的数，并写出你的解题过程。

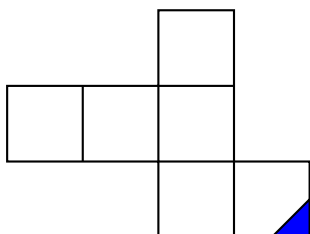
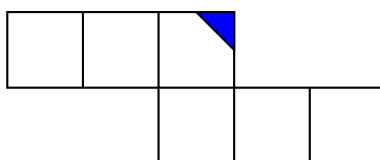
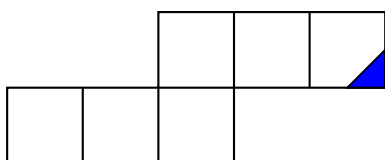
- a) 给要找的数加上176和1503，得到10000。
- b) 要找的数是4784和2443的差。
- c) 必须从57的九倍中减去哪个数，才能得到889的七分之一？
- d) 把34和46的和乘以12和5的积。

620434 涂色的正方体角

正方体的一个角被涂成灰色。在正方体展开图中，这对应三个灰色三角形。请在每个展开图中画出缺少的两个灰色三角形。



下一页继续！



620435 足球图片

Sam 生日时收到一些足球图片作为礼物。数量多于50张且少于70张。

满足以下条件：

- (1) 如果每行放3张图片，会剩1张。
- (2) 如果每行放4张图片，会剩2张。
- (3) 如果每行放5张图片，会剩3张。
- (4) 如果每行放6张图片，会剩4张。

a) 分别针对条件 (1) 到 (4)，写出图片数量的所有可能。

b) 如果四个条件同时成立，Sam 收到多少张足球图片？
请说明你的答案。